

Problema A

IFSP Motorsport Championship

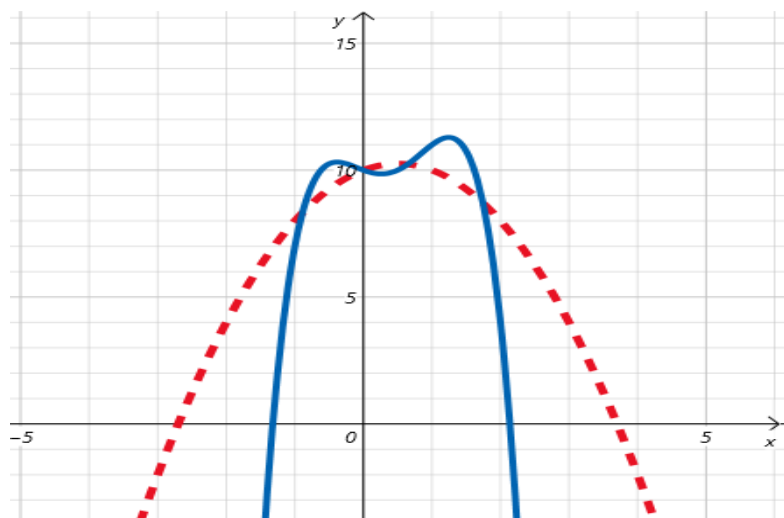
Por Tiago Alexandre Docusse (IFSP – campus Barretos)

Arquivo: `motorsport.[c|cpp|java|cs|py]`

Timelimit: 1

Hoje em dia existem diversos simuladores virtuais de corridas automobilísticas, e Rafael adora esses simuladores. Recentemente, ele se inscreveu para participar do IFSP Motorsport Championship, um campeonato em que, além de ser um bom piloto, é necessário ser um ótimo engenheiro de motores, já que é possível personalizar alguns aspectos dos motores virtuais antes das corridas. Os motores a combustível de carros podem ser definidos por diversas características, como potência, consumo, torque, entre outros. No caso do IFSP Motorsport Championship, a categoria de carros utilizada no campeonato deste ano é a GT3, que possui carros com diferentes motores e coeficientes aerodinâmicos. Rafael escolheu um carro muito bom aerodinamicamente, porém, com um motor um tanto quanto fraco para essa categoria. Sabendo disso, ele pensou em fazer uma melhoria na curva de torque do seu carro, para ter maior aceleração nas saídas de curva. Rafael estudou a documentação do simulador e descobriu que a curva de torque do carro que ele escolheu foi modelada utilizando um polinômio de segundo grau, que, uma vez atingido o torque máximo, ele decai e é necessário trocar de marcha para que o carro possa ganhar mais torque. Pensando nisso, e sabendo que pode alterar o comportamento do motor do seu carro virtual, Rafael projetou o seu novo motor para que, ao invés de um polinômio de segundo grau, a sua curva de torque seja simulada por um polinômio de quarto grau. Para fazer isso, ele implementou um algoritmo que detecta o torque máximo e aplica um boost temporário no motor, na tentativa de aumentar o torque e conseguir mais velocidade com isso, antes que o torque volte a cair novamente. Dessa forma, a curva de torque do motor virtual deve se comportar, após essa modificação, como um polinômio de quarto grau. Na Figura 1 é exibido um exemplo da curva de torque do motor para uma única marcha, utilizando um polinômio de segundo grau (linha vermelha tracejada) e utilizando um polinômio de quarto grau (linha azul contínua).

Figura 1 – Exemplos de curva de torque



Fonte: criação própria

Agora que Rafael já definiu o que deseja alterar no motor do seu carro virtual, ele pediu sua ajuda. Ao invés de fazer a alteração e testar o carro, ele quer antes saber se o resultado dará certo, analisando os valores da rotação do motor após a utilização do boost, uma vez que tal alteração é complexa e há pouco tempo para o início do campeonato. E aí, você consegue ajudar Rafael a ser o número 1 das pistas virtuais?

Entrada

A entrada do programa deve ser composta inicialmente por uma linha contendo cinco números reais, correspondente aos valores a, b, c, d, e de um polinômio do quarto grau do tipo $ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$, tais que $-10^9 \leq a, b, c, d, e \leq 10^9$. Em seguida, informa-se na próxima linha o valor inicial (v_i) e o valor final (v_f) de rotação do intervalo fechado que deseja ser analisado, tais que $-2^{31} \leq v_i, v_f \leq 2^{31} - 1$. Estes valores são números inteiros e podem ser negativos, uma vez que o simulador utiliza valores fictícios para fazer tais cálculos.

Saída

A saída do programa possui duas linhas, a primeira informando o valor (aproximado com sete casas decimais) da rotação no momento em que o torque passa de uma tendência de queda para uma alta, devido à aplicação do boost, e a segunda o valor (aproximado com sete casas decimais) da rotação no momento em que o efeito do boost acaba e o torque passa de uma tendência de alta para uma tendência de queda. Caso o boost não produza a retomada de torque desejada, a saída deve ser formada por uma única linha formada pelas palavras “PARAMETROS FALHOS”.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
-2 3 1 0 10 -1 1	-0.0982424 0.8482424
1 -5 0 1 -10 -1 1	PARAMETROS FALHOS